PROYECTO DEL CURSO: BUSCADOR DE ONGD

Integración e Interoperabilidad

Curso 2026-27

Objetivo

- Desarrollar una aplicación que permita la búsqueda de entidades de acción social
  - Apariencia de recurso único
  - Empleando técnicas de integración estudiadas en clase
  - Empleando arquitectura orientada a servicios
  - Explotando tecnologías diversas

Enunciado

- Se desea realizar un integrador de información que permita a un usuario buscar entidades del Tercer Sector (ONG) por medio de un formulario (ciudad, calle, …) o mediante la navegación en un mapa

- A partir de una serie de *datasets,* obtenidos de diversas administraciones públicas, se generarán registros de entidades en un almacén de datos que se creará a tal efecto, y contra el cual se realizarán las búsquedas desde la interfaz de usuario de la aplicación.

- Como facilidad adicional, se permitirá al usuario navegar por un mapa en el que se muestren las entidades existentes en la zona visible del mismo.

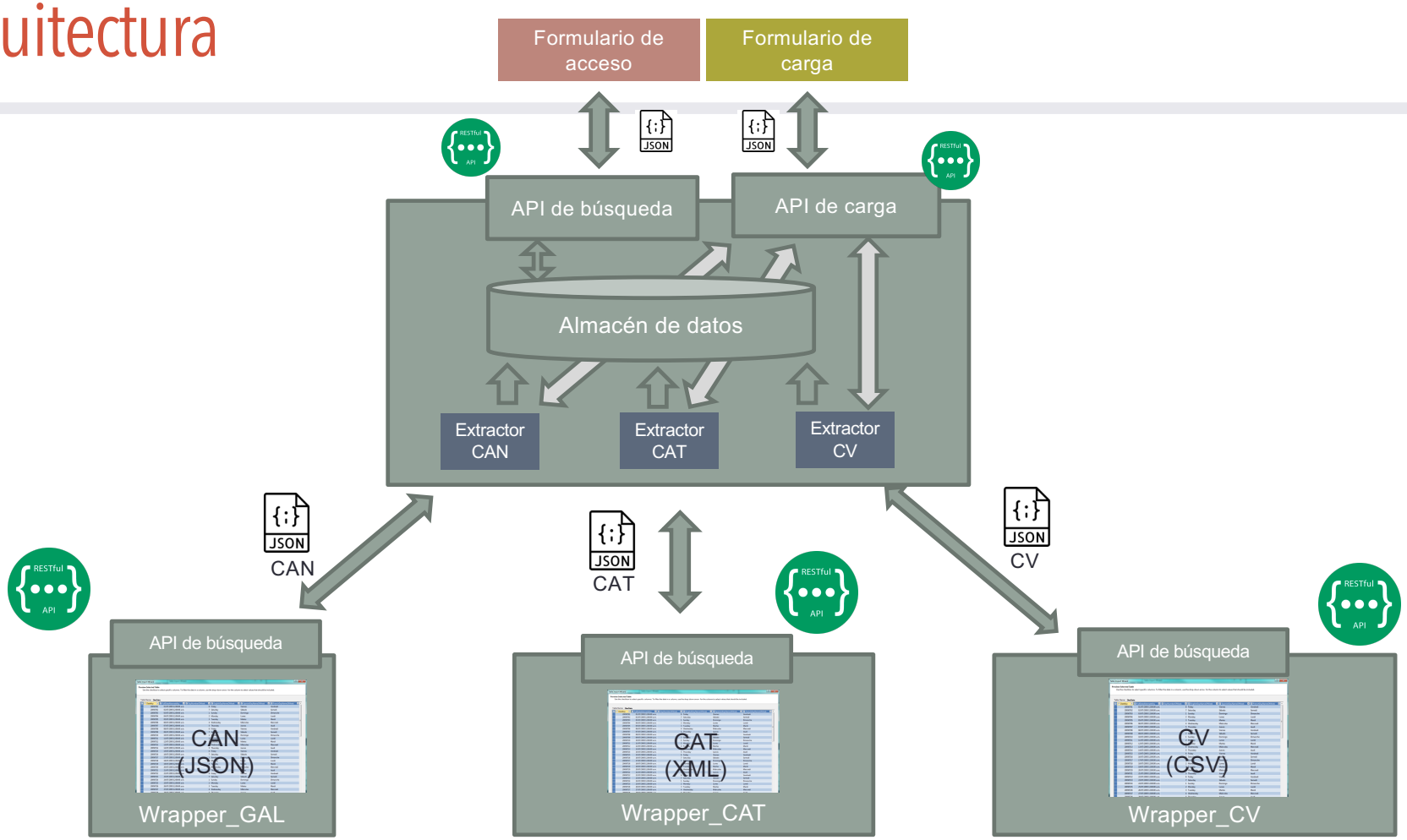
Fuentes de datos

- Canarias:
  - Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias (https://bit.ly/3TehHk8)
- Catalunya:
  - Entitats inscrites en el Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) (https://bit.ly/4dPgAOL)
- Comunitat Valenciana:
  - Centros inclusivos de la Comunitat Valenciana (https://bit.ly/4dtoMnH)

Búsqueda


Buscador de ONGD
Localidad:
Cód. Postal:
Provincia:
Tipo:
Albergue social
Cancelar
Buscar
Resultados de la búsqueda:
Portugal

Arquitectura



Poliformat: Recursos/Proyecto-prácticas/Fuentes de datos/{Comunitat Valenciana | Catalunya | Canarias}

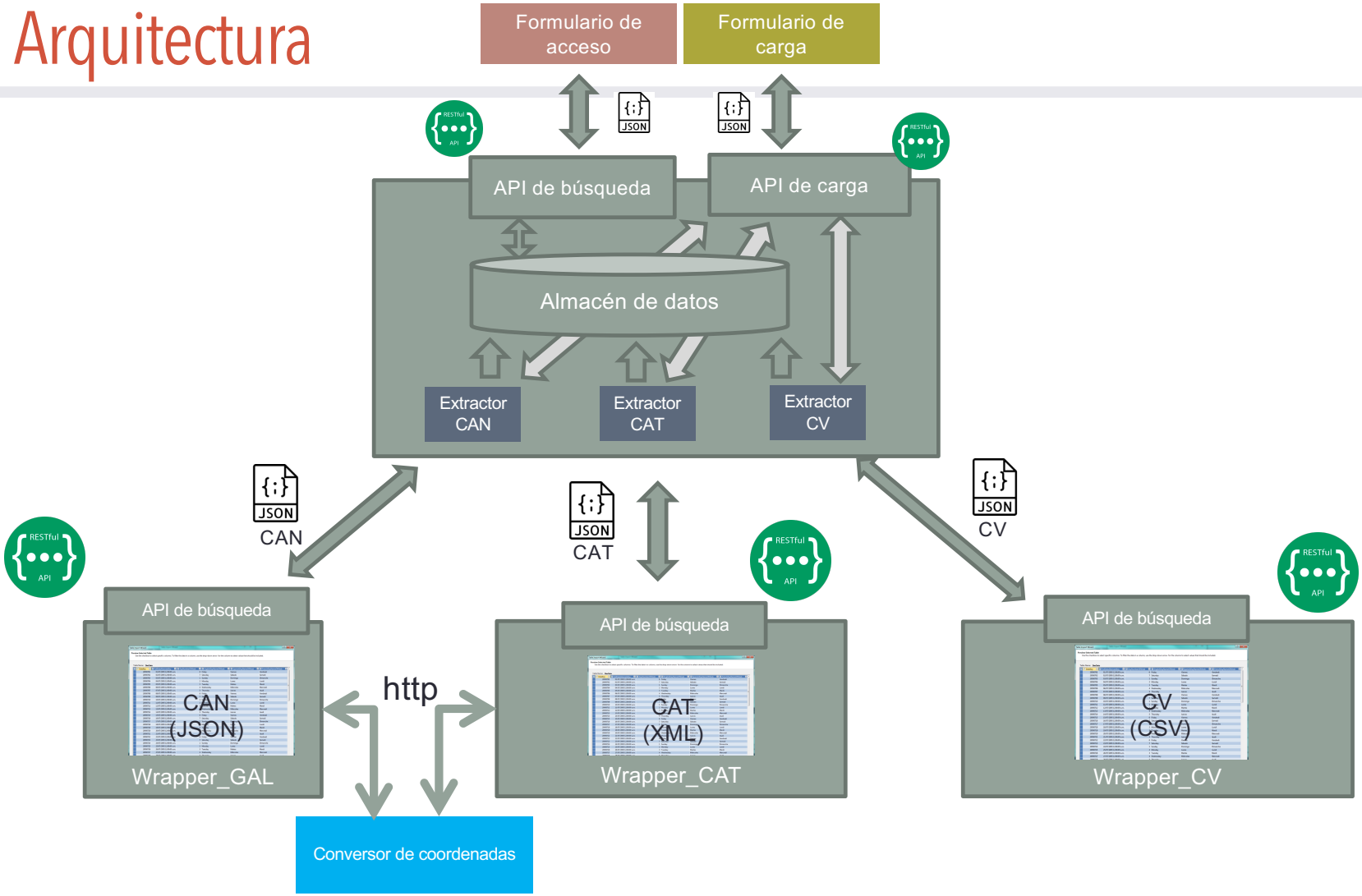
Carga


Carga del almacén de datos
Seleccione fuente:
Seleccionar todas
Catalunya
Comunitat Valenciana
Canarias
Cancelar
Cargar
Borrar almacén de datos
Resultados de la carga:

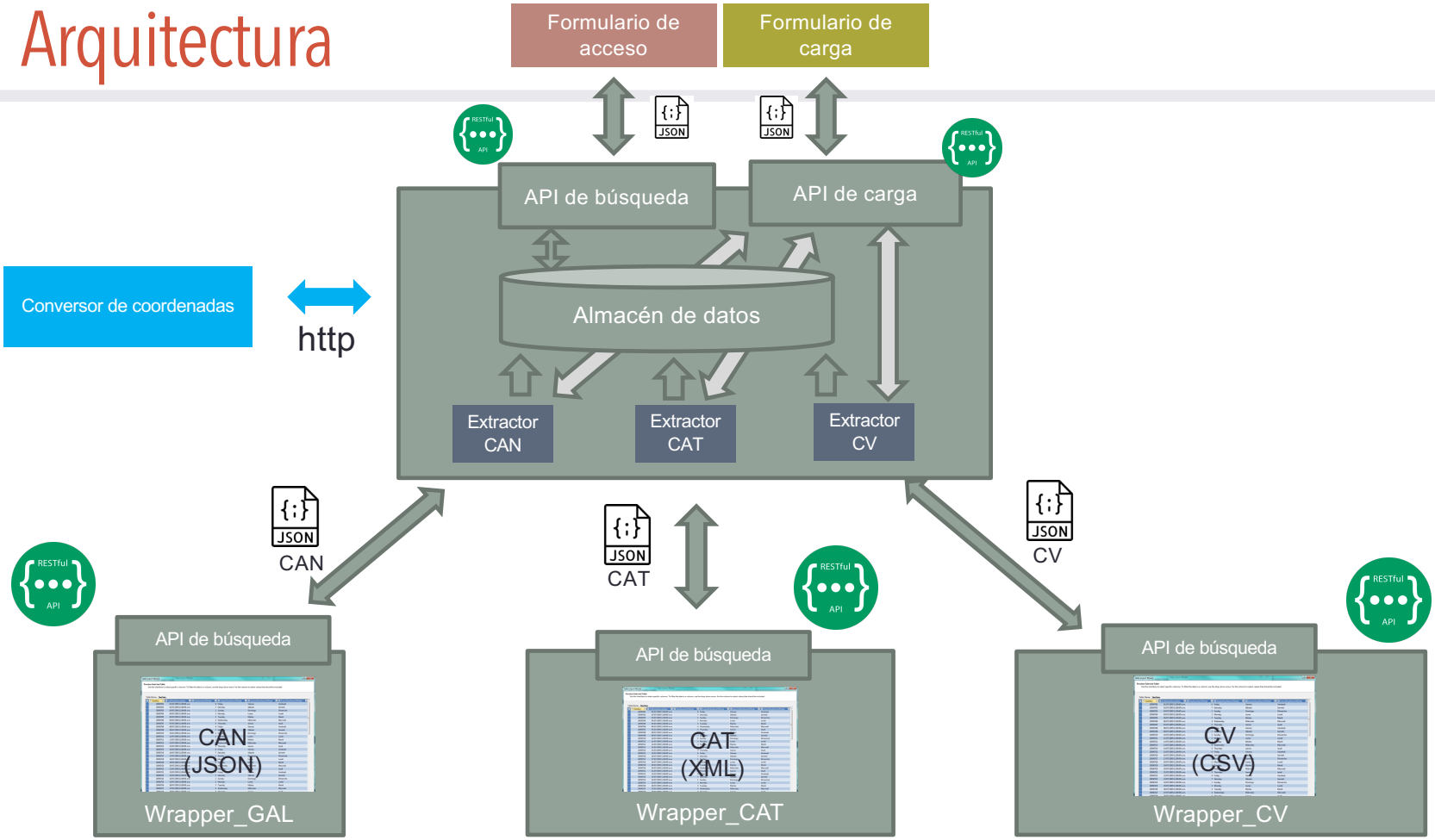
Arquitectura

Front-end

Back-end



Arquitectura



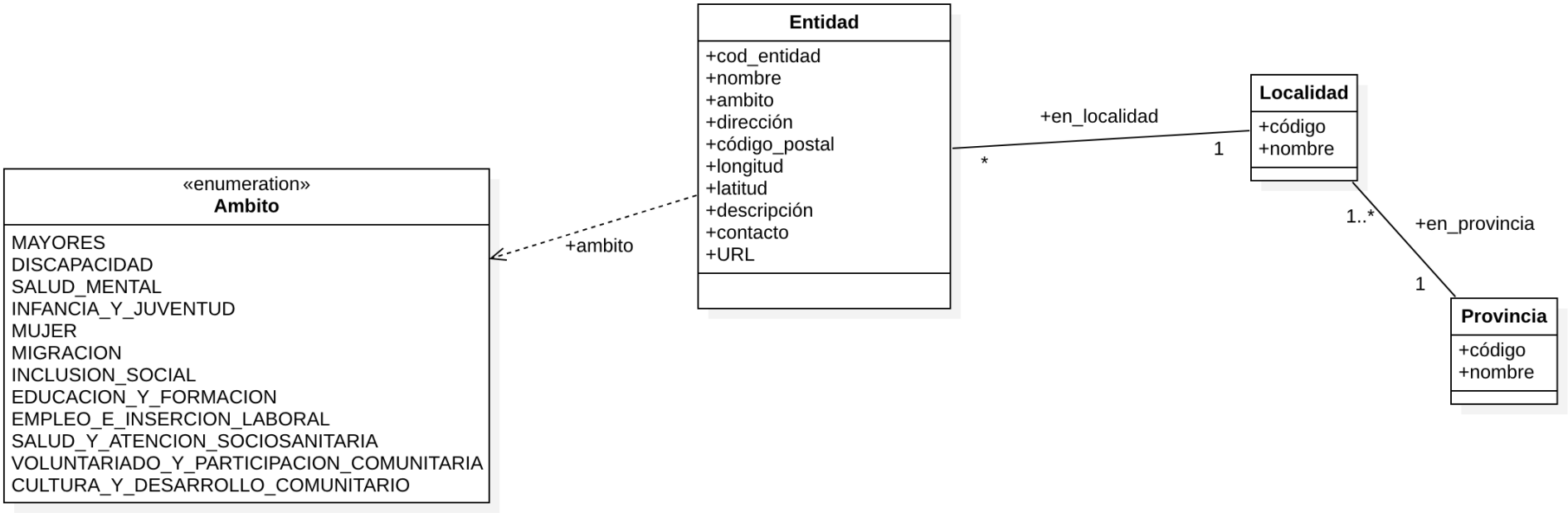
Poliformat: Recursos/Proyecto-prácticas/Fuentes de datos/{Comunitat Valenciana | Catalunya | Canarias}

Errores potenciales en los procesos ETL

- Algunos tipos de errores que pueden aparecer incluyen:
  - Errores de formato (fechas mal formateadas, campos numéricos con texto, etc.)
  - Valores faltantes o nulos
  - Datos fuera de rango o inconsistentes
  - Duplicados
  - Errores semánticos (por ejemplo, un código postal de provincia incorrecta)

- En los datasets de evaluación habrá todo tipo de errores
  - informar de registros erróneos
  - reparar, si es posible, e informar de registros reparados

Esquema global



Se os facilitará…

- Materiales de apoyo:
  - Extracción de datos de fuentes semiestructuradas mediante Selenium
  - Uso de la API de mapas de openlayers.org
- Esquema global con el que crear el almacén de datos
- Acceso a herramientas de apoyo (Altova)
- Acceso a fuentes de datos: Poliformat
  - Recursos/Proyecto-prácticas/Fuentes de datos/{Comunitat Valenciana | Catalunya| Canarias}

Se os pide:

1. Diseñar y crear el almacén de datos basándose en el esquema global
2. Inferir los esquemas de las fuentes de datos
3. Definir los *mappings* semánticos entre los esquemas de las fuentes y el esquema global
4. Implementar los wrappers y extractores de cada una de las fuentes
5. Diseñar e implementar el formulario y la API de búsqueda
6. Diseñar e implementar el formulario y la API de carga
7. Documentar todas las API

Hitos del proyecto

FECHA	SESIÓN PRÁCTICAS LUNES	FECHA	SESIÓN PRÁCTICAS MIÉRCOLES
---		---	
---		---	
---		---	
28/09	Enunciado del proyecto. Discusión sobre objetivos y alcance	30/09	Enunciado del proyecto. Discusión sobre objetivos y alcance
05/10	Elaboración esquemas fuentes y mappings	07/10	Elaboración esquemas fuentes y mappings
12/10	**NO HAY CLASE DE PRÁCTICAS**	**14/10**	**Revisión mappings**
19/10	**Revisión mappings**	21/10	Implementación extractores 1
26/10	Implementación extractores 1	**28/10**	Implementación extractores 2
02/11	**NO HAY CLASE DE PRÁCTICAS**	**04/11**	**NO HAY CLASE DE PRÁCTICAS**
09/11	Implementación extractores 2	11/11	Implementación extractores 3
16/11	Implementación extractores 3	**18/11**	**Entregable 1: Código + demo**
23/11	**Entregable 1: Código + demo**	25/11	Implementación API de carga + formulario
30/11	Implementación API de carga + formulario	**02/12**	Implementación API de consulta + formulario + mashup
07/12	Implementación API de consulta + formulario + mashup	09/12	Implementación API de consulta + formulario + mashup
14/12	Implementación API de consulta + formulario + mashup	16/12	Implementación API de consulta + formulario + mashup
21/12	Implementación API de consulta + formulario + mashup	23/12	**NO HAY CLASE DE PRÁCTICAS**
07/01 Entregable 2: aplicación finalizada			

Organización del trabajo

- Grupos de 5 personas
- Reuniones grupales durante las sesiones de prácticas + Tutorías Teams
- Foco en los aspectos de ingeniería de datos: *mappings*, etc.
- No soporte a aspectos básicos de programación
- Lenguaje de programación y entorno de desarrollo de vuestra elección

- **Trabajo en laboratorio EXCLUSIVAMENTE en el proyecto**
  - Se penalizará en caso contrario